МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Кафедра Н2 Программная инженерия и интеллектуальные системы
шифр наименование кафедры, по которой выполняется работа
Дисциплина **Технологии распространения, развёртывания и сопровождения ПО**
наименование дисциплины

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
№3
номер задания (при наличии)

Развёртывание ПО в контейнере. Распространение контейнера (Deployment) Вариант 17

при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

группы О727Б

Тарасевич В.В.
подпись фамилия и инициалы

дата сдачи

ПРОВЕРИЛ

Мажайцев Е.А.
подпись фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка

дата проверки

г. Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Постановка задачи 3
2 Выполнение работы 4
ПРИЛОЖЕНИЕ А Ссылки на репозитории 7
А.1 Ссылка на репозиторий GitHub 7
А.2 Ссылка на репозиторий DockerHub 7

1 Постановка задачи

Требуется дополнить разработанную сборочную линию этапом развёртывания и реализовать Continuous Deployment посредством Docker и DockerHub. Для достижения этой цели, требуется решить задачи, представленные ниже.

Внедрение Docker – требуется дополнить имеющийся репозиторий файлом Dockerfile, который требуется сконфигурировать для установки в контейнере deb-пакета с разработанным ПО и запуска этого ПО вместе с запуском контейнера.

Доработка сборочной линии – требуется дополнить файл конфигурации сборочной линии github-ci.yml этапом развёртывания Deploy, в котором происходит сборка докер-образа, запуск контейнера и, в последствие, отправка образа на платформу DockerHub.

2 Выполнение работы

В ходе выполнения работы, на локальную машину был установлен Docker через утилиту snap. Затем, была добавлена группа пользователей docker, в которую в последствие был добавлен рабочий профиль. Данные манипуляции необходимы для корректной работы докерского демона. Затем, в репозиторий был добавлен файл Dockerfile, что представлено на рисунке 1.

```
deralord@UbuntuDevops:~/Desktop/devops$ tree
.
├── cicd
│   ├── build.sh
│   ├── Dockerfile
│   ├── Makefile
│   ├── package.sh
│   ├── tests.cpp
│   └── test.sh
```

Рисунок 1 – Dockerfile в репозитории

Dockerfile был сконфигурирован для развёртки ubuntu-контейнера, копирования в этот контейнер deb-пакета с разработаным ПО, установки этого ПО утилитой dpkg, установки необходимых для ПО зависимостей и запуска ПО вместе с запуском контейнера. Текст файла представлен на рисунке 2.

```
deralord@UbuntuDevops:~/Desktop/devops$ cat cicd/Dockerfile
ARG PACKAGE_NAME="sentrim_1.0_linux_amd64.deb"

FROM ubuntu:latest
ARG PACKAGE_NAME
WORKDIR /tmp
RUN apt-get update
RUN apt-get install -y dpkg-dev
COPY ../$PACKAGE_NAME /tmp/
RUN dpkg -i $PACKAGE_NAME
RUN apt-get -f install -y
# For some AWESOME reason this stuff comes WITHOUT execute permissions so
RUN chmod +x /usr/bin/sentrim

ENTRYPOINT ["sentrim"]
```

Рисунок 2 – Текст Dockerfile

Был отредактирован файл конфигурации сборочной линии: был добавлен этап Deploy, в котором описываются процессы создания докер-образа и отправки его на DockerHub. Отрывок представлен на рисунке 3.

```
    - name: Clone repo
      uses: actions/checkout@v4

    - name: Download deb-package
      uses: actions/download-artifact@v4
      with:
        name: sentrim-deb-package
        path: .

    - name: Build docker image
      run: |
        docker build -t ${{ vars.DOCKER_USERNAME }}/sentrim:1.0.0 -f cicd/Dockerfile .
        docker tag ${{ vars.DOCKER_USERNAME }}/sentrim:1.0.0 ${{ vars.DOCKER_USERNAME }}/sentrim:latest

    - name: Deploy on docker container
      run: docker run ${{ vars.DOCKER_USERNAME }}/sentrim "oh my god i cant believe this. yo i CANT beli

    - name: Log in DockerHub
      run: docker login -u ${{ vars.DOCKER_USERNAME }} -p ${{ secrets.DOCKER_PASSWORD }}

    - name: Deploy on DockerHub
      run: |
        docker push -a ${{ vars.DOCKER_USERNAME }}/sentrim
```

Рисунок 3 – Отрывок файла github-ci.yml

В результате вышеперечисленных изменений удалось добиться сборки докер-образа на удалённом раннере GitHub Actions и запуска контейнера на этом раннере с что представлено на рисунках 4 и 5.

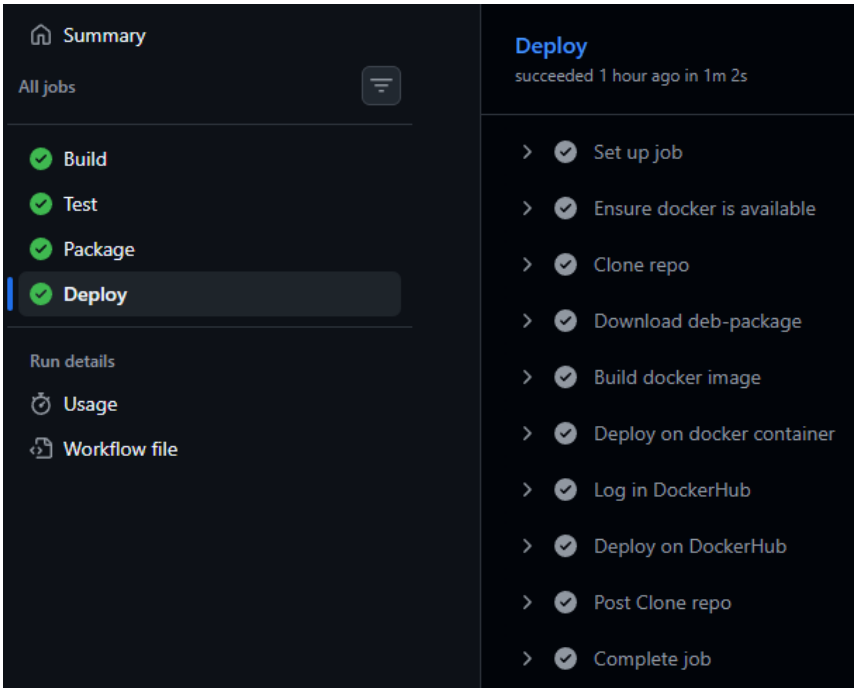

Рисунок 4 – Работа с Docker в GitHub Actions

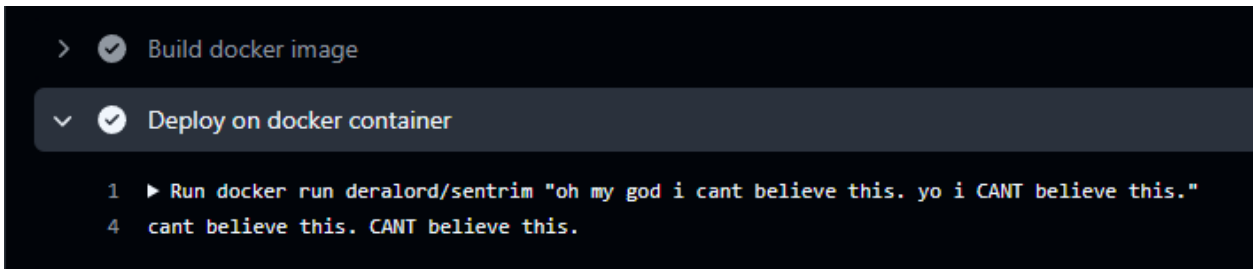

Рисунок 5 – Выполнение программы в контейнере

На рисунке 6 представлена страница на платформе DockerHub, куда был отправлен образ после его успешной сборки и запуска в контейнере.

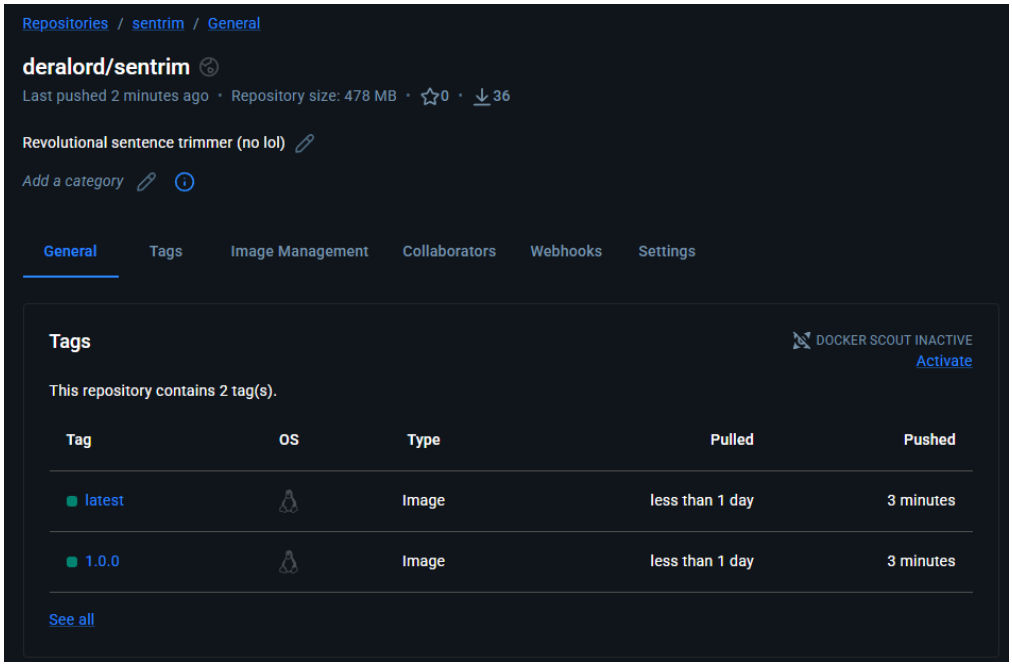

Рисунок 6 – Образ на платформе DockerHub

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Ссылки на репозитории

А.1 Ссылка на репозиторий GitHub

https://github.com/DeRaLoRd/devops-practice.

А.2 Ссылка на репозиторий DockerHub

https://hub.docker.com/repository/docker/deralord/sentrim/general